PS2 手把烘豆控制器使用說明書

ESP32-S3 N16R8 + PS2 Controller + TFT LCD + BLE Recipe Configuration

韌體版本： DevKitC-1 v3.4.4（PS2-Neutral-Fix + Recipe + NVS + Threshold NVS + PS2 Combo）

適用硬體

- ESP32-S3 N16R8 開發板
- PS2 手把及 PS2 接收模組
- ST7789 TFT LCD，240 × 320
- 支援 BLE 的手機及 Serial Bluetooth Terminal
- 支援使用 Artisan 及 HiBean

第一章　系統簡介

1.1 系統功能

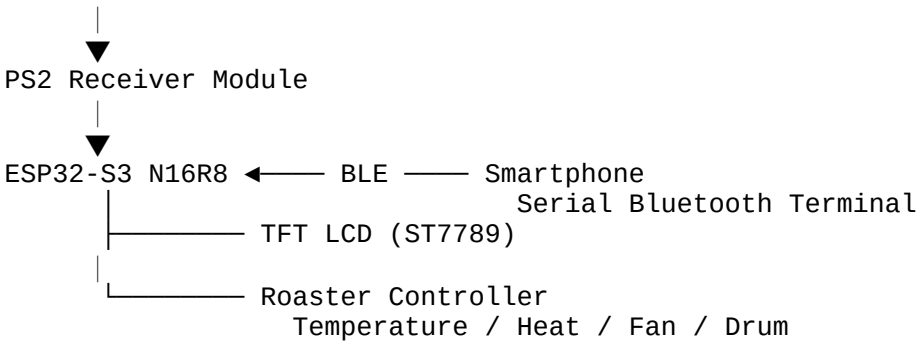
本系統以 ESP32-S3 N16R8 為主控板，透過 PS2 手把操作烘豆流程，並使用 TFT LCD 顯示烘豆溫度、狀態及曲線。

系統主要功能如下：

1. 預熱啟動與取消。
2. 入豆與下豆控制。
3. 滾筒啟動與停止。
4. 手動火力及排風調整。
5. 烘豆配方選擇。
6. 入豆溫度調整。
7. 轉黃點（YEL）及一爆點（FC）溫度門檻調整。
8. 文字畫面與曲線畫面切換。
9. 使用手機透過 BLE 修改烘豆配方。
10. 將配方及 YEL／FC 門檻儲存於 ESP32-S3 的非揮發性儲存區（NVS）。

1.2 系統架構

```
PS2 Controller
```



實際火力、排風、滾筒與溫度控制方式，仍取決於整套烘豆機硬體及控制器的配置。

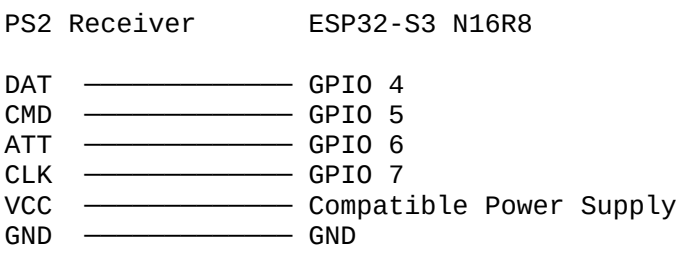
第二章　硬體接線

2.1 PS2 接收模組接線

PS2 接收模組的訊號腳位依照韌體設定如下：

PS2 接收模組	ESP32-S3 GPIO	功能
DAT / DATA	GPIO 4	手把資料輸入
CMD / COMMAND	GPIO 5	控制器命令輸出
ATT / SEL / CS	GPIO 6	控制器選取訊號
CLK / CLOCK	GPIO 7	通訊時脈
VCC	依模組規格	電源
GND	GND	共地

接線示意：



注意事項：

- PS2 接收模組必須與 ESP32-S3 共地。
- 供電電壓應依實際接收模組規格確認。
- 若接收模組輸出 5V 邏輯訊號，須使用適當的電平轉換。
- 本韌體未啟用 PS2 壓力感測及震動功能。
- 手把初始化最多嘗試 10 次；若連線失敗，應先檢查接線及供電。

2.2 TFT LCD 接線

本系統使用 ST7789 驅動晶片，解析度為 240 × 320，透過 SPI 介面與 ESP32-S3 通訊。

TFT LCD	ESP32-S3 GPIO	功能
SCLK / SCL	GPIO 21	SPI 時脈
MOSI / SDA	GPIO 47	SPI 資料輸出
RST / RESET	GPIO 45	顯示器重置
DC / A0	GPIO 40	資料／命令選擇
CS	GPIO 41	晶片選取
BLK / BL	GPIO 42	背光控制
GND	GND	共地
VCC	依模組規格	電源
MISO / SDO	不連接	程式設定為 -1，未使用

接線示意：

```
TFT LCD (ST7789)     ESP32-S3 N16R8

SCLK  ──────────────── GPIO 21
MOSI  ──────────────── GPIO 47
RST   ──────────────── GPIO 45
DC    ──────────────── GPIO 40
CS    ──────────────── GPIO 41
BLK   ──────────────── GPIO 42
GND   ──────────────── GND
VCC   ──────────────── Compatible Power Supply
```

2.3 ESP32-S3 GPIO 總表

功能	GPIO
PS2 DAT	4
PS2 CMD	5
PS2 ATT	6
PS2 CLK	7
滾筒 PWM	9
TFT SCLK	21
TFT MOSI	47
TFT RST	45
TFT DC	40
TFT CS	41
TFT BLK	42
BLE／其他通訊腳位	依韌體及開發板設定

程式另依開發板設定使用 UART GPIO 19、20 及 LED GPIO 48。這些腳位不可在未檢查完整硬體配置前任意挪用。

2.4 電源與安全

1. ESP32-S3 GPIO 使用 3.3V 邏輯電平，不可直接輸入 5V。
2. 所有模組必須共地。
3. TFT LCD 與 PS2 接收模組的供電電壓須依實際型號確認。
4. 接線前先關閉電源。

5. 首次測試時，建議先不啟動加熱器及機械負載。

實體腳位圖提醒： ESP32-S3 N16R8 有不同開發板版本，請依實際板卡絲印及原理圖確認 GPIO 位置。搭配英文彩色接線圖使用時，應以本章的 GPIO 對照表為準。

第三章　PS2 手把按鍵操作

3.1 正面按鍵

按鍵	功能	操作說明
△ Triangle	預熱控制	啟動預熱；預熱或保溫階段可取消；烘豆中可切換自動下豆
○ Circle	入豆	執行入豆程序
× Cross	下豆	執行下豆或依目前狀態執行相關冷卻／清理流程
□ Square	自動下豆	烘豆階段切換自動下豆開／關
START	滾筒控制	切換滾筒啟動／停止
L1	**畫面切換**	**文字畫面與曲線畫面切換**
SELECT	門檻調整模式	長按進入 YEL／FC 溫度調整模式
R3	火力歸零	將手動火力設定為 0
L3	排風歸零	將排風設定為 0

注意：畫面切換已改為 L1，不再使用 SELECT。

3.2 十字方向鍵

一般操作模式下：

按鍵	功能
↑	選擇下一個配方
↓	選擇上一個配方
←	入豆溫減少 5°C
→	入豆溫增加 5°C

入豆溫預設值為 190°C，調整步進為 5°C，手動入豆溫範圍為 160～200°C。

配方選單共有九個配方位置，另有手動／預設選項。實際顯示內容依韌體配方資料而定。

3.3 類比搖桿

搖桿	方向	功能
右搖桿	上／下	調整火力
左搖桿	上／下	調整排風

火力及排風調整步進為每次 5 個百分點，範圍為 0～100。

搖桿設有死區與重複觸發延遲，以減少中央位置的誤操作。操作時應緩慢推動，並觀察 TFT LCD 上的數值變化。

一爆點（FC）按鈕 L2 使用說明

一、功能概述

本機支援自動偵測一爆與手動標記一爆兩種方式。手動標記可覆蓋自動值，也可撤銷還原。

操作　　按鍵　　說明

手動標記一爆　　L2　在目前時刻標記 FC，可覆蓋自動偵測值

撤銷手動標記　　R2　恢復自動值；若無自動值則完全清除 FC

僅在烘焙中（PHASE_ROASTING）且曲線錄製中才有效，其他狀態按 L2 會被忽略。

二、按鍵操作流程

1. L2 — 手動標記一爆

使用時機：聽到一爆聲、或判斷已達一爆，但自動偵測尚未標記／標記時間不準時。

操作：

確認目前處於烘焙中（曲線畫面 ROAS 狀態、時間在跑）。

按一下 L2。

成功時：曲線圖上 FC 垂直線移到目前時刻

FC 線旁會出現黃色「M」字，表示為手動標記

畫面下方 FC* 旗標出現

可重複按：每次按 L2 都會把 FC 時間更新為「當前時刻」，以最後一次為準。

2. R2 — 撤銷手動標記

使用時機：手動標記位置不對，想還原成自動偵測值，或想完全清除 FC。

操作：

按一下 R2。

分兩種結果：

曾經自動偵測過 FC（有備份 tAuto）→ FC 還原到自動偵測的時間，M 字消失。

從未自動偵測過（只有手動標記）→ FC 完全清除，曲線上的 FC 線消失。

第四章　YEL 與 FC 溫度門檻調整

4.1 名詞說明

縮寫	英文	中文說明
YEL	Yellowing	轉黃點溫度門檻
FC	First Crack	一爆點溫度門檻
NVS	Non-Volatile Storage	非揮發性儲存區

韌體使用 YEL／FC 門檻作為自動事件偵測的參考值。

預設門檻：

項目	預設值
YEL	150°C
FC	183°C

4.2 使用 PS2 手把調整

步驟一：進入調整模式

1. 確認 PS2 手把已正常連線。
2. 長按 SELECT 至少 200 毫秒。
3. 系統進入 YEL／FC 門檻調整模式。
4. 一般操作按鍵在組合模式期間不會執行原本功能。

步驟二：調整溫度

操作	功能	調整幅度
按住 SELECT + ↑	YEL 增加	+1°C
按住 SELECT + ↓	YEL 減少	−1°C
按住 SELECT + ←	FC 減少	−1°C
按住 SELECT + →	FC 增加	+1°C

YEL／FC 有效範圍為大於 50°C 且小於 250°C，並須滿足 YEL 低於 FC 的條件。

步驟三：儲存

1. 持續按住 SELECT。
2. 按下 ○ Circle。
3. 系統將門檻儲存至 NVS。
4. 儲存完成後，放開 SELECT 即可離開組合模式。

步驟四：恢復預設值

在 SELECT 組合模式中按下 × Cross，可恢復預設門檻：

- YEL = 150°C

- FC = 183°C

請注意，恢復預設值會執行門檻重設程序，不應當作一般下豆按鍵使用。

第五章　Serial Bluetooth Terminal 藍牙設定

5.1 準備工作

1. 在 Android 手機安裝 Serial Bluetooth Terminal。
2. 開啟 ESP32-S3 電源。
3. 確認韌體已啟動 BLE 服務。
4. 開啟 Serial Bluetooth Terminal。
5. 在裝置頁面搜尋並連線至 `ESP32_Skycommand_BLE`。
6. 連線成功後進入終端機畫面。

本韌體使用 BLE（Bluetooth Low Energy），不是傳統藍牙 SPP 序列埠。若連線失敗，請確認使用的應用程式及連線模式支援 BLE。

5.2 指令輸入規則

- 指令名稱不區分大小寫。
- 參數以分號 `;` 分隔。
- 請在指令結尾送出換行字元。
- 不要在數值後加入 `°C` 或 `%` 等單位文字。
- 修改配方前，先查詢並記錄原始資料。

5.3 查詢配方

查詢全部配方：

```
RECIPESHOW;ALL
```

查詢單一配方：

```
RECIPESHOW;011
```

配方編號如下：

編號	配方
011	配方 011
012	配方 012
013	配方 013
021	配方 021

022 配方 022
023 配方 023
031 配方 031
032 配方 032
033 配方 033

5.4 修改配方指令格式

使用 RECIPEDEF 指令修改配方。

基本格式：

RECIPEDEF;編號;入豆溫;入豆火力;入豆排風;分段 1;分段 2;...;下豆溫

每個分段使用逗號分隔：

溫度,火力,排風

例如：

149,65,-1

代表在 149°C 的分段，火力設定為 65，排風使用 -1 表示不指定新的排風設定。

韌體每個配方最多支援六個分段。修改時請輸入完整配方資料，避免遺漏必要欄位。

5.5 修改配方 011 範例

以下為指令格式示範：

RECIPEDEF;011;200;65;65;111,70,-1;122,65,-1;132,60,70;149,65,-1;172,50,80;192

各欄位說明：

欄位	數值	說明
配方編號	011	指定修改的配方
入豆溫	200	入豆溫度
入豆火力	65	入豆時火力
入豆排風	65	入豆時排風
分段 1	111,70,-1	111°C，火力 70，排風不指定
分段 2	122,65,-1	122°C，火力 65，排風不指定
分段 3	132,60,70	132°C，火力 60，排風 70
分段 4	149,65,-1	149°C，火力 65，排風不指定
分段 5	172,50,80	172°C，火力 50，排風 80
下豆溫	192	下豆溫度

以上數值僅供格式示範，不代表建議烘焙曲線。請依實際豆種、批次重量、設備性能及烘焙目標調整。

重要： 修改後韌體會自動儲存配方至 NVS。請再次執行 RECIPESHOW;011，確認配方內容已更新。

5.6 配方儲存及清除

指令	功能

RECIPESHOW;ALL	查詢所有配方
RECIPESHOW;011	查詢配方 011
RECIPESAVE	手動儲存配方
RECIPECLEAR	清除 NVS 中的配方資料

RECIPEDEF 成功執行後會自動儲存，通常不需要再執行 RECIPESAVE。

RECIPECLEAR 會清除已儲存的配方資料，請勿在沒有備份時任意使用。

5.7 入豆溫限制提醒

手動入豆溫的調整範圍為 160～200°C，但配方資料的入豆溫限制須以 RECIPEDEF 的程式驗證為準。

若某配方原本設定的入豆溫超過允許範圍，修改時可能被拒絕。請先查詢配方內容，並確認韌體限制後再修改。

第六章　透過藍牙調整 YEL／FC

除了使用 PS2 手把，也可以在 Serial Bluetooth Terminal 輸入下列指令。

6.1 查詢目前門檻

```
SHOWTHRESH
```

回傳內容會顯示目前 YEL 與 FC 的溫度，以及儲存狀態。

6.2 修改 YEL

例如設定轉黃點門檻為 152°C：

```
SETYEL;152
```

6.3 修改 FC

例如設定一爆點門檻為 185°C：

```
SETFC;185
```

6.4 同時修改 YEL 與 FC

```
SETTHRESH;152;185
```

第一個數值是 YEL，第二個數值是 FC。

6.5 恢復預設值

```
RESETTHRESH
```

恢復後再執行：

`SHOWTHRESH`

確認實際門檻。

門檻設定規則

- YEL 必須大於 50°C 且小於 250°C。
- FC 必須大於 50°C 且小於 250°C。
- YEL 必須低於 FC。
- 透過藍牙修改時，韌體會將有效設定儲存至 NVS。

第七章　操作流程

7.1 預熱

1. 確認控制器、手把及顯示器正常。
2. 確認烘豆機目前處於待機或完成狀態。
3. 按下 △ 啟動預熱。
4. 若需取消預熱，在預熱或保溫階段再次按下 △。

烘豆中按下 △ 的功能不同，會切換自動下豆狀態。

7.2 入豆

1. 確認入豆條件及設備狀態。
2. 按下 ○。
3. 系統執行入豆程序。

7.3 火力與排風調整

1. 右搖桿上下調整火力。
2. 左搖桿上下調整排風。
3. 觀察 LCD 顯示。
4. 按下 R3 將火力歸零。
5. 按下 L3 將排風歸零。

7.4 下豆

1. 確認目前處於烘豆階段。
2. 按下 ×。

3. 系統執行下豆程序。

下豆後的清理或冷卻行為，依韌體的狀態機及設備設定決定。

7.5 滾筒控制

按下 START 切換滾筒啟動／停止。若滾筒連接機械負載，請先確認安全條件。

7.6 畫面切換

按下 **L1**，在文字畫面與曲線畫面之間切換。

SELECT 不再負責畫面切換，而是用於 YEL／FC 溫度門檻調整。

第八章　故障排除

問題	建議檢查
PS2 手把無反應	檢查供電、共地、DAT／CMD／ATT／CLK 接線
TFT LCD 無畫面	檢查供電、SCLK、MOSI、RST、DC、CS
背光亮但沒有文字	檢查 ST7789 初始化、解析度及 GPIO 設定
搖桿數值不穩	確認搖桿回中、死區及接收訊號品質
藍牙無法連線	確認 BLE 服務啟動、裝置名稱及手機連線方式
指令沒有反應	檢查拼寫、分號、換行及 BLE 連線狀態
配方修改被拒絕	檢查編號、數值範圍、分段數量及欄位格式
YEL／FC 修改失敗	確認溫度範圍及 YEL 低於 FC 的條件

第九章　安全注意事項

1. 接線前務必關閉電源。
2. 不可將 5V 訊號直接接入 ESP32-S3 GPIO。
3. 操作火力、排風、滾筒及下豆功能前，應確認設備狀態。
4. 不應只依靠手把或 LCD 判斷設備安全，仍須保留必要的硬體保護及緊急停止機制。
5. 修改配方前先備份原始資料。
6. 不要在沒有備份的情況下使用 `RECIPECLEAR`。
7. 首次測試應先在不啟動加熱器及機械負載的條件下確認操作。
8. YEL／FC 是事件偵測門檻，不應直接視為所有豆種均適用的實際烘焙標準。

第十章　快速操作表

操作	方法
預熱	△
入豆	○
下豆	×
自動下豆切換	□；烘豆中 △ 亦可切換
滾筒開／關	START
文字／曲線畫面切換	**L1**
火力調整	右搖桿上下
排風調整	左搖桿上下
火力歸零	R3
排風歸零	L3
選擇配方	↑／↓
入豆溫調整	←／→
進入 YEL／FC 調整	長按 SELECT
YEL 增加／減少	SELECT + ↑／↓
FC 減少／增加	SELECT + ←／→
儲存 YEL／FC	SELECT + ○
恢復 YEL／FC 預設	SELECT + ×
查詢全部配方	`RECIPESHOW;ALL`
查詢單一配方	`RECIPESHOW;011`
修改配方	`RECIPEDEF;...`
查詢 YEL／FC	`SHOWTHRESH`
設定 YEL	`SETYEL;152`
設定 FC	`SETFC;185`
同時設定 YEL／FC	`SETTHRESH;152;185`
恢復門檻預設值	`RESETTHRESH`

第十一章　Artisan HiBean 為主操控

當使用 Artisan HiBean 為主操控時，PS2controller 手把也可以操控火力及排風，當 BLE 斷連時可以繼續用 PS2controller 手把來操控。

使用方式：當 Artisan HiBean 預熱完成要下豆時，PS2controller 手把先按○ 入豆，就會同步紀錄曲線。